

Базовая настройка безопасности docker-контейнера

Учебное задание по базовой безопасности Docker-контейнеров

Цель

Закрепить на практике материал с лекции и научиться на базовом уровне обеспечивать безопасность docker-контейнеров

Описание/Пошаговая инструкция выполнения домашнего задания

Часть I

- скачать любой docker-образ из репозитория docker.io (можно использовать любой из предыдущих домашних заданий)
- с помощью команды `docker image ls` посмотреть, какие образы есть на вашей машине
- до запуска контейнера выполнить команду `whoami`
- запустить командную оболочку `sh` внутри выбранного контейнера с помощью команды `docker run -it <имя_образа_из_пункта_2> sh`
- внутри контейнера выполнить команду `whoami` и посмотреть пользователя. Сделать скриншот с пунктами 3-5, он и будет ответом на первую часть домашнего задания.

```
docker image ls
whoami
docker run -it <имя_образа_из_пункта_2> sh
whoami
```

=====

Часть II

- напишите простейший `dockerfile`, который выполнит `build` контейнера на основе базового контейнера из части 1 (например,

```
FROM ket9/otus-devsecops-owasp-rest:latest
EXPOSE 8080
```

- дополните `dockerfile` необходимыми инструкциями, чтобы внутри контейнера приложение запускалось не от пользователя `root`
- зайдите внутрь контейнера и выполните `whoami`.

Подумайте, какие еще настройки безопасности можно указать в самом `dockerfile` и с какими флагами запускать контейнер.

Укажите это в комментарии внутри `Dockerfile`.

Ответом ко второй части задания будет написанный Dockerfile и скриншот из пункта 2.

=====

Часть III

Прогнать образ через один из сканеров безопасности:

```
https://github.com/quay/clair  
https://github.com/aquasecurity/trivy
```

Проанализировать его вывод. Ответ - ваши выводы про безопасность выбранного образа, а также скрин с выводом сканера.

Критерии оценки

Раздел	Что нужно сделать	Баллы
Часть I	Выполнение первой части задания	2 балла
Часть II	скриншот, подтверждающий не-root-пользователя внутри контейнера	3 балла
Часть II	дополнительные настройки и флаги безопасности, указанные в dockerfile	3 балла
Часть III	Выводы по сканеру безопасности и скрин с выводом	2 балла

Итог	Значение
Минимальный проходной балл	7 баллов
Максимальное количество баллов за ДЗ	10

Минимальный проходной балл - 7 баллов

Максимальное количество баллов за ДЗ - 10